

## Devoir maison 12.

*À rendre le lundi 5 mai 2025*

### Exercice 1

*Lire la vidéo et remplir la fiche sur la décomposition en éléments simples avant de faire cet exercice*

Décomposer en éléments simples la fonction  $f : x \mapsto \frac{2x^5 + 6x^4 - x^3 - 4x^2 - x - 1}{x(x-1)(x+3)}$ .

### Exercice 2

Dans ce problème,  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$  désigne la base canonique de l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^3$ .  $\text{id}_{\mathbb{R}^3}$  sera noté  $\text{id}$ . On note  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & -10 & -5 \end{pmatrix}$$

- 1°) a) Calculer  $\det(A - \alpha I_3)$  où  $\alpha$  est un réel.  
 En déduire que  $f - \alpha \text{id}_{\mathbb{R}^3}$  est non injective si et seulement si  $\alpha = -1$ .  
 b) Déterminer  $\text{Ker}(f + \text{id})$ . Quelle est sa dimension ?  
 Vérifier que  $u_3 = (2, 0, 1) \in \text{Ker}(f + \text{id})$ .  
 c) On pose  $u_1 = (1, 0, 0)$  et  $u_2 = (f + \text{id})(u_1)$ . Justifier que  $u_2 \in \text{Ker}(f + \text{id})$ .  
 d) Montrer que  $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .
- 2°) a) Soit  $T$  la matrice de  $f$  dans la base  $\mathcal{B}'$ .

Justifier (avec un minimum de calculs) que  $T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

- b) Écrire la matrice de passage  $P$  de la base canonique  $\mathcal{B}$  à la base  $\mathcal{B}'$  et calculer  $P^{-1}$ .  
 c) Quelle est la relation entre  $A$  et  $T$  ?
- 3°) *Première application* : Calcul de  $A^n$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ .  
 On pose  $J = I_3 + T$ .  
 a) Calculer  $J^2$ .  
 b) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $T^n = (-1)^n(I_3 - nJ)$ .  
 c) En déduire l'expression de  $A^n$  pour tout entier naturel  $n$  non nul.

4°) *Deuxième application* : Résolution d'un système différentiel.

On s'intéresse au système d'équations différentielles :

$$(S) : \forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x'(t) &= -2x(t) + 5y(t) + 2z(t) \\ y'(t) &= -x(t) + 4y(t) + 2z(t) \\ z'(t) &= 2x(t) - 10y(t) - 5z(t) \end{cases}$$

On fixe alors dans la suite des fonctions  $x, y, z$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivables sur  $\mathbb{R}$ .

On note, pour  $t \in \mathbb{R}$ ,  $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$  la matrice colonne des coordonnées du triplet  $(x(t), y(t), z(t))$  dans la base canonique  $\mathcal{B}$  de  $\mathbb{R}^3$ .

On note également, pour  $t \in \mathbb{R}$ ,  $X'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix}$ .

a) Écrire une égalité matricielle équivalente au fait que  $(x, y, z)$  est solution de  $(S)$ .

b) Soit  $t \in \mathbb{R}$ .

On écrit le triplet  $(x(t), y(t), z(t))$  dans la base  $\mathcal{B}'$  : on note alors  $(\alpha(t), \beta(t), \gamma(t))$  la liste de ses coordonnées dans la base  $\mathcal{B}'$ .

On note alors  $Y(t) = \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \\ \gamma(t) \end{pmatrix}$ .

Écrire  $X(t)$  en fonction de  $Y(t)$  et  $Y(t)$  en fonction de  $X(t)$ .

Justifier que les fonctions  $\alpha, \beta, \gamma$  sont dérivables sur  $\mathbb{R}$ .

Exprimer  $X'(t)$  en fonction de  $Y'(t)$ .

c) Montrer que :  $(x, y, z)$  est solution de  $(S)$  si et seulement si  $(\alpha, \beta, \gamma)$  est solution d'un système  $(S')$  plus simple que l'on déterminera.

d) Déterminer un problème de Cauchy sur les fonctions  $\alpha, \beta, \gamma$  équivalent au problème de Cauchy donné par  $(S)$  et les conditions initiales  $x(0) = y(0) = 0$  et  $z(0) = 1$ .

e) Déterminer alors les solutions  $(x, y, z)$  de  $(S)$  vérifiant  $x(0) = y(0) = 0$  et  $z(0) = 1$ .

### Exercice 3

*Exercice facultatif!*

On admet qu'il existe d'uniques réels  $a, b, c$  et  $d$  tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}, \frac{3}{(x^2 + x + 1)(x + 2)^2} = \frac{a}{x + 2} + \frac{b}{(x + 2)^2} + \frac{cx + d}{x^2 + x + 1}.$$

Déterminer  $a, b, c, d$ .